



PUCP – INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA (INRAS)

INTISAT – Revisión Crítica de Diseño

Critical Design Review (CDR) – Modelo de Ingeniería

Departamento de Ingeniería – Pontificia Universidad Católica del Perú

Noviembre 2025

Índice de figuras

1.1	Vista del modelo 3D de INTISAT.	8
1.2	Logotipo oficial de la misión INTISAT.	10
3.1	Diagrama de bloques general de la arquitectura del OBC.	18
3.2	Flujogramas del modo de operación del satélite.	19

Índice de cuadros

2.1	Parámetros orbitales esperados de INTISAT.	12
2.2	Presupuesto preliminar de masa de INTISAT 2U. Valores TBD pendientes de medición del Modelo de Ingeniería.	13
2.3	Consumo de potencia por módulo y <i>duty cycle</i> . Fuente: Requerimiento de energía - INTISAT.xlsx	14
2.4	Link budget preliminar de INTISAT. Detalle de cálculo en Anexo. . . .	14
2.5	Resumen del uso de buses internos por subsistema (interfaz PC-104). .	14

Nomenclatura

ADCS	Attitude Determination and Control Subsystem
AIT	Assembly, Integration and Testing
BMS	Battery Management System
CCSDS	Consultative Committee for Space Data Systems
CDR	Critical Design Review
ConOps	Concept of Operations
DoD	Depth of Discharge
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPS	Electrical Power System
FEA	Finite Element Analysis
FPM	Fourier Ptychographic Microscopy
INRAS	Instituto de Radioastronomía
LCL	Latch-up Current Limiter
LEO	Low Earth Orbit
MPPT	Maximum Power Point Tracking
OBC	On-Board Computer
OBDAH	On-Board Data Handling
P-POD	Poly-PicoSatellite Orbital Deployer
PUCP	Pontificia Universidad Católica del Perú
RF	Radiofrecuencia
SEU	Single Event Upset
SoC	State of Charge
TCS	Thermal Control Subsystem
TTC	Telemetry, Tracking and Command
TVAC	Thermal Vacuum Chamber
UHF/VHF	Ultra/Very High Frequency
WBS	Work Breakdown Structure

Índice general

Nomenclatura	3
1 Introducción	8
1.1 Descripción de la Misión	8
1.2 Objetivos de la Misión	9
1.3 Concepto de Operaciones (ConOps)	9
1.4 Miembros del Proyecto	9
1.5 Logotipo de Misión	10
2 Arquitectura del Sistema	11
2.1 Visión general del sistema	11
2.1.1 Diagrama de Potencia	11
2.1.2 Diagrama de Flujo de Datos	11
2.2 Presupuestos Técnicos y Análisis de Misión	12
2.2.1 Parámetros de Órbita y Vida Útil	12
2.2.2 Presupuesto de Masa (Mass Budget)	12
2.2.3 Presupuesto de Potencia (Power Budget)	12
2.2.4 Cálculo de Enlace (Link Budget)	13
2.3 Documento de Control de Interfaces (ICD)	13
2.3.1 Interface Data Sheet y Form Factor	13
3 OBC – Computadora de a Bordo	15
3.1 Diseño de Hardware y Arquitectura Central (OBDH)	15
3.1.1 Esquema de Memorias y Almacenamiento	15
3.1.2 Monitoreo Interno y Sensores	15

3.2	Capa de Aislamiento e Interfaz de Comunicaciones	16
3.3	Máquina de Estados y Modos de Operación	16
3.3.1	Modo Inicio (Deployment y Vuelo Temprano)	16
3.3.2	Modo Rutina (Operación Nominal)	17
3.3.3	Modo de Seguridad (Safe Mode)	17
3.3.4	Modo Decomisión (End of Life)	17
4	EPS – Sistema de Energía	20
4.1	Visión general del Subsistema	20
4.2	Generación de Energía (Paneles Solares)	20
4.3	Almacenamiento y Capacidad (Battery Module)	20
4.4	Acondicionamiento, Distribución y Seguridad	21
5	ADCS – Control y Determinación de Actitud	22
5.1	Introducción al Control de Posición Orbital	22
5.2	Esquema Pasivo y Dinámico de Actitud	22
5.2.1	Estabilización Magnética Pasiva y Materiales	22
5.2.2	Gestión Activa y Módulos de Sensores	22
6	TTC – Telecomunicaciones	24
6.1	Módulo de Rastreo, Telemetría y Comandos (TTC)	24
6.2	Arquitectura de Transmisión LEO	24
6.2.1	Enlaces UHF/VHF y Segmentación	24
6.3	Antenas y Mecanismos de Despliegue Eléctrico	25
6.3.1	Arquitectura Fija y Retención Balística	25
6.3.2	Secuencia de Encendido Activo	25
7	Cargas Útiles (Payloads)	26
7.1	Descripción Estratégica de los Instrumentos	26
7.2	Microscopía Computacional CMOS	26
7.2.1	Arquitectura General	26
7.2.2	Bloque de Adquisición Óptica (Configuración <i>Lensless</i>)	26

7.2.3	Bloque de Iluminación	27
7.2.4	Metodología de Validación y Metrología	27
7.3	Control y Procesamiento de Datos	27
7.4	Aceleración IA en Órbita	27
8	Estructura y Mecánica	28
8.1	Diseño Estructural General Modular	28
8.2	Diseño Estructural y Requerimientos de Masa	28
8.2.1	Propiedades de Aleación Aeronáutica	28
8.2.2	Estandarización de Geometría y Tolerancia del CG	28
8.3	Simulación y Análisis de Elementos Finitos (FEA)	29
9	Control Térmico	30
9.1	Mecanismos de Control Térmico LEO	30
9.1.1	Control Pasivo (Recubrimientos Ópticos y Masa)	30
9.1.2	Control Activo (Integración EPS y OBC)	30
9.2	Campana de Pruebas Térmicas (AIT)	31
9.2.1	Ciclos Térmicos (Thermal Cycling)	31
9.2.2	Prueba de Vacío Térmico (Bake-Out LEO)	31
10	Segmento Tierra	32
10.1	Misión Operacional en Tierra INRAS	32
10.2	Arquitectura de la Estación Terrena, Control y Monitoreo	32
10.3	Ciclo Operacional Terrestre Lógico (Ops)	33
11	Integración, Verificación y Validación (AIT)	34
11.1	Definición Global de la Campana AIT	34
11.2	Instrucciones de Ensamblaje y FlatSat	34
11.2.1	FlatSat (Pruebas sobre mesa)	34
11.2.2	Procedimiento de Integración Mecánica	35
11.3	Plan de pruebas físicas y validación ambiental	35
11.3.1	Pruebas Físico-Mecánicas	35

11.3.2 Pruebas de Ambiente Espacial y EMC	36
11.3.3 Secuencia recomendada de campaña AIT	36
12 Gestión de la Misión y del Proyecto	37
12.1 Manejo Sistémico e Hitos (Milestones)	37
12.2 Cronograma, WBS y Manejo Acoplado de Riesgos	37
A Referencias	38
B Anexos	40
B.1 Diagramas, tablas y presupuestos adicionales	40

Capítulo 1

Introducción

1.1 Descripción de la Misión

INTISAT es una misión de demostración tecnológica en formato **CubeSat 2U** liderada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a través del Instituto de Radioastronomía (INRAS). El objetivo principal es validar la integración de una carga útil compacta de microscopía por imagen para operación en órbita terrestre, desarrollada por estudiantes e investigadores como parte de los esfuerzos de PUCP en educación y desarrollo de tecnología espacial.

INTISAT demostrará una plataforma totalmente integrada compuesta por una computadora de a bordo (OBC), un sistema de energía eléctrica (EPS), un sistema de telemetría, rastreo y comando (TTC), componentes estructurales y una carga útil científica. Todo el sistema está contenido en una envoltura mecánica CubeSat 2U. La implementación actual corresponde a un *Modelo de Ingeniería*, base para mejoras posteriores y una eventual calificación de vuelo.

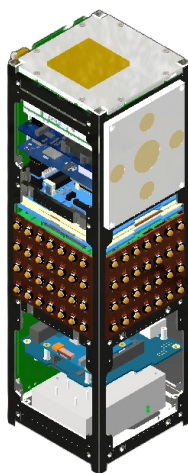


Figura 1.1: Vista del modelo 3D de INTISAT.

1.2 Objetivos de la Misión

Los objetivos principales de INTISAT son:

- Validar la integración y operación de un sensor de imagen miniaturizado para microscopía en órbita terrestre baja (LEO).
- Demostrar la funcionalidad de subsistemas desarrollados por estudiantes operando dentro de una plataforma de nanosatélite unificada.
- Desarrollar y verificar una arquitectura CubeSat escalable y modular alineada con estándares académicos y educativos.
- Servir como plataforma de entrenamiento práctico en ingeniería de sistemas, diseño, integración y pruebas de satélites.

1.3 Concepto de Operaciones (ConOps)

Siguiendo enfoques estandarizados de operación satelital, el ciclo operativo de INTISAT se define mediante cuatro modos de misión claramente delimitados. La gestión y transiciones entre modos las ejecuta la OBC (ver Cap. 3).

- **Modo Despliegue e Inicialización:** durante el lanzamiento todos los sistemas están físicamente deshabilitados por *kill-switches*. Tras la eyección, los sistemas se energizan, la OBC arranca, se ejecutan verificaciones iniciales de *housekeeping* y se inicia la secuencia de despliegue de antenas después de una ventana de silencio obligatoria de 40 minutos.
- **Modo Nominal (Rutina):** estado operativo estándar en el que el EPS maximiza la recolección solar, la baliza transmite periódicamente y la carga útil (Microscopía / IA) se activa durante ventanas predeterminadas sobre el territorio peruano u otros objetivos planificados.
- **Modo Contingencia (Seguridad):** estado seguro al que se entra automáticamente si se detecta una anomalía crítica (por ejemplo, SoC bajo de batería o eventos *latch-up*). Las cargas no esenciales se deshabilitan hasta la intervención del control terreno.
- **Modo Decomisión:** estado de fin de vida activado mediante telecomando desde tierra o por temporizador programado. Asegura la pasivación segura de la batería y el apagado de transceptores antes del reingreso atmosférico.

1.4 Miembros del Proyecto

INTISAT es una iniciativa académica impulsada por equipos interdisciplinarios de PUCP. La estructura del proyecto incluye:

- **INRAS – PUCP:** coordinación de misión, ingeniería de sistemas, desarrollo del módulo TTC e integración de la plataforma.
- **Facultad de Ciencias e Ingeniería – PUCP:** desarrollo de software, electrónica y subsistemas mecánicos.
- **Socios externos (fase futura):** colaboradores para pruebas, coordinación de lanzamiento u operaciones de misión.

1.5 Logotipo de Misión



Figura 1.2: Logotipo oficial de la misión INTISAT.

Capítulo 2

Arquitectura del Sistema

2.1 Visión general del sistema

El sistema del nanosatélite INTISAT está compuesto por un conjunto de submódulos interconectados sobre un bus estándar de facto (tipo PC-104 modificado o equivalente de la industria aeroespacial). La misión principal se asegura mediante un módulo de servicio (Bus) robusto frente a fallos y compatible con las distintas cargas útiles (cámara de microscopía CMOS, aceleración IA y otras planificadas).

2.1.1 Diagrama de Potencia

El módulo EPS (*Electrical Power System*) gestiona de forma centralizada todos los buses de poder, alimentando los subsistemas mediante rieles de 3,3 V, 5 V y la línea no regulada V_{batt} . Esto permite control estricto sobre los convertidores y habilita esquemas de encendido/apagado de módulos de manera individual, esencial para gestionar el consumo durante eclipses o ante eventos de *latch-up*.

2.1.2 Diagrama de Flujo de Datos

La ruta de datos tiene como nodo de control y mediación a la computadora de a bordo (OBC). La comunicación interna entre módulos del Bus se establece por protocolos estándar robustos de baja velocidad (I2C, SPI, UART) y un bus CAN para telemetría cruzada con subsistemas vitales (EPS). La OBC recolecta datos internos (*housekeeping*), telemetría general y datos del *payload*, los empaca en estructuras de enlace CCSDS/AX.25 y los enruta al segmento terreno (AYNISAT) a través del módulo transceptor UHF.

2.2 Presupuestos Técnicos y Análisis de Misión

Esta sección centraliza los presupuestos críticos para el ciclo de vida del nanosatélite, garantizando que cumple con los requerimientos restrictivos del formato 2U. Los datos numéricos se gestionan en `03_recursos/presupuestos/Requerimiento de energía - INTISAT.xlsx` y se consolidan aquí para el CDR.

2.2.1 Parámetros de Órbita y Vida Útil

Cuadro 2.1: Parámetros orbitales esperados de INTISAT.

Parámetro	Valor
Altitud orbital nominal	TBD km (LEO típica: 400–550 km)
Inclinación	TBD° (típica SSO: 97–98°)
Periodo orbital	TBD min (~93 min para 500 km)
Tiempo de vida en órbita	TBD años (lifetime analysis pendiente)
Estación terrena de referencia	INRAS (PUCP, Lima, Perú)
Inyector previsto	P-POD (TBD: SpaceX, ISRO, JAXA, etc.)

2.2.2 Presupuesto de Masa (Mass Budget)

Según la especificación *CubeSat Design Specification* (CDS Rev 14, Cal Poly), la masa máxima de cada unidad debe ser $\leq 1,33$ kg. Al ser INTISAT un CubeSat 2U, la masa máxima permitida es 2,66 kg. La Tabla 2.2 resume el presupuesto preliminar.

Criterio de aceptación. Margen de masa ≥ 15 % sobre el máximo 2U (referencia FloripaSat-2: 16 %).

2.2.3 Presupuesto de Potencia (Power Budget)

El presupuesto de potencia sigue tres pasos: (i) preparar el presupuesto operacional, (ii) dimensionar la batería (DoD, ciclos), (iii) estimar degradación.

Dimensionamiento de batería. La profundidad de descarga (DoD) se calcula como:

$$\text{DoD} = \frac{D_i \cdot D_t}{C} \cdot 100 [\%] \quad (2.1)$$

donde D_i es la corriente de descarga, D_t el periodo de descarga, y C la capacidad de la batería.

Criterio: $\text{DoD} \leq 25$ % para vida útil LEO de 5 años. Referencia FloripaSat-2: $\text{DoD} \approx 8,5$ % con margen energético positivo (+643 mWh/órbita).

Cuadro 2.2: Presupuesto preliminar de masa de INTISAT 2U. Valores TBD pendientes de medición del Modelo de Ingeniería.

Subsistema	Modelo	NotasMasa [g]	
OBC (OBDH)	PUCP-INRAS OBC-STM32H7	TBC	TBD
TTC (UHF)	PUCP-INRAS UHF v1.0	TBC	TBD
EPS	PUCP-INRAS EPS v1.0	TBC	TBD
Batería	4× 18650 Li-Ion	TBC	TBD
Antena	Dipolos UHF plegados	TBC	TBD
ADCS (pasivo)	Imán + barras histéresis	TBC	TBD
Payload Microscopía CMOS	OV5647 + OLED + RPi	TBC	TBD
Payload IA (planificado)	—	—	—
Interfaz PC-104	PUCP-INRAS	TBC	TBD
Paneles solares	Triple-junction COTS	TBC	TBD
Estructura	Al-7075-T73, 2U	TBC	TBD
Cables (harness)	—	TBC	TBD
Otros	Tornillería, marcado	TBC	TBD
Total	—	—	TBD
Máximo CubeSat 2U	—	—	2660
Margen	—	—	TBD

2.2.4 Cálculo de Enlace (Link Budget)

El presupuesto de enlace se calcula para los enlaces uplink y downlink en banda UHF, considerando el peor caso orbital (satélite en horizonte, $\theta = 0^\circ$).

Criterio: margen ≥ 3 dB. Referencia FloripaSat-2: downlink $\geq 9,57$ dB, uplink $\geq 17,81$ dB.

2.3 Documento de Control de Interfaces (ICD)

2.3.1 Interface Data Sheet y Form Factor

Las placas de los subsistemas se interconectan mediante el bus PC-104 modificado. La distribución de pines, voltajes y señales de control se detalla a continuación. Cada subsistema declara su uso de rieles de potencia, buses de datos (I2C, SPI, UART, CAN) y GPIO compartidos.

El detalle pin-a-pin del conector PC-104 y los ICDs eléctricos completos están en los respectivos CDRs de subsistema (01_CDRs_subsistemas/).

Cuadro 2.3: Consumo de potencia por módulo y *duty cycle*. Fuente: Requerimiento de energía - INTISAT.xlsx.

Módulo	Duty Cycle [%]	Potencia [mW]
OBC (riel 3,3 V)	100	4060
OBC (riel 5 V, CANBUS)	100	1100
TTC UHF (RX)	95	TBD
TTC UHF (TX, beacon)	5	TBD
EPS (idle)	100	TBD
Batería (heater, eclipse)	10	TBD
Antena (despliegue, una vez)	0	TBD
Payload Microscopía CMOS	TBD	TBD
Payload IA / SAI (planificado)	0	—
Total satélite	—	TBD

Cuadro 2.4: Link budget preliminar de INTISAT. Detalle de cálculo en Anexo.

Parámetro	Uplink	Downlink	Unidad
Frecuencia	TBD	TBD	MHz
Potencia de transmisión	TBD	TBD	dBm
Ganancia de antena TX	TBD	TBD	dBi
EIRP	TBD	TBD	dBm
Pérdida en espacio libre (FSPL)	TBD	TBD	dB
Pérdida por polarización	TBD	TBD	dB
Ganancia de antena RX	TBD	TBD	dBi
G/T	TBD	TBD	dB/K
C/N ₀ recibido	TBD	TBD	dB·Hz
E _b /N ₀ disponible	TBD	TBD	dB
Margen	TBD	TBD	dB

Cuadro 2.5: Resumen del uso de buses internos por subsistema (interfaz PC-104).

Subsistema	Riel de potencia	Buses de datos
OBC	3,3 V + 5 V	I2C, SPI, UART×4, CAN, GPIO×22
EPS	V _{batt}	I2C (telemetría), CAN (housekeeping)
TTC UHF	5 V	SPI (módem), UART (control)
Payload Microscopía	3,3 V + 5 V (TBC)	I2C (OLED), CSI (cámara), UART (control)
Payload IA	TBD	TBD
ADCS pasivo	—	I2C (magnetómetro), GPIO (magnetorquers)

Capítulo 3

OBC – Computadora de a Bordo

3.1 Diseño de Hardware y Arquitectura Central (OBDH)

El hardware principal o módulo On-Board Data Handling (OBDH) es el *corazón* de la plataforma INTISAT, concebido de manera específica para coordinar las operaciones vitales, gestión de fallos y comunicaciones.

La arquitectura de procesamiento está basada en un microcontrolador de alto rendimiento **STM32H7 (144 pines)**, impulsado por osciladores de precisión (Cristal HSE de 24 MHz y LSE de 32.768 kHz). Este núcleo asegura el poder de cómputo necesario para tareas de tiempo real exigidas por las cargas útiles.

3.1.1 Esquema de Memorias y Almacenamiento

Para garantizar la persistencia de datos (Housekeeping y rutinas de Payload) y tolerar fallos inducidos por radiación mitigando eventos Single Event Upset (SEU), la OBC implementa un banco de memorias redundante operando a 3.3V:

- **Memorias de Alta Velocidad (x3):** Interconectadas mediante bus QSPI a 133 MHz, priorizando la ejecución rápida y buffers de comunicación.
- **Memorias de Baja Velocidad (x3):** Interconectadas mediante bus SPI tradicional a 25 MHz para redundancia y almacenamiento profundo no volátil.

3.1.2 Monitoreo Interno y Sensores

El acondicionamiento físico incluye un banco independiente de **6 unidades de sensores de temperatura** vinculados directamente al STM32H7 vía bus I2C, lo que permite trazar mapas de calor de la placa madre en tiempo real.

3.2 Capa de Aislamiento e Interfaz de Comunicaciones

Teniendo en cuenta el entorno disruptivo del espacio, la placa OBC no se comunica directamente con el bus estándar del satélite (PC/104). Se incorpora un diseño de aislamiento galvánico de señales:

- Una etapa de **Banco de Aisladores** protege los puertos expuestos hacia el conector PC/104. Esto involucra puertos críticos de Baja Velocidad (hasta 22 pines GPIO, 2x SPI, 2x I2C y 4x UART utilizados pesadamente por las cargas útiles).
- Se incluye un transceptor dedicado para los 2 canales del **Bus CAN** (CAN H/L), proporcionando inmunidad al ruido y un protocolo robusto para la telemetría cruzada con subsistemas vitales (como el EPS).

3.3 Máquina de Estados y Modos de Operación

La OBC gestiona el ciclo de vida de la misión mediante **cuatro modos de operación** consistentes con el ConOps definido en el Cap. 1: *Inicio*, *Rutina (Nominal)*, *Seguridad (Safe)* y *Decomisión*.

3.3.1 Modo Inicio (Deployment y Vuelo Temprano)

Al eyectarse del inyector P-POD, el *kill-switch* físico libera la energía proveniente del EPS y energiza el satélite. La OBC ingresa al modo de inicio ejecutando la siguiente rutina estricta:

1. **Temporizador de silencio:** ventana obligatoria de **40 minutos** sin ejecución de hardware crítico ni transmisiones de RF, permitiendo el alejamiento seguro del vehículo lanzador.
2. **Checklist de despliegue:** la OBC evalúa los siguientes parámetros:
 - Energía: consulta al EPS si la batería supera el 70 % de SoC.
 - Estabilidad orbital: consulta al ADCS para confirmar que las rotaciones residuales están dentro de tolerancia.
3. Confirmados los niveles, ejecuta el despliegue físico de antenas e ingresa al *Modo Rutina*. Si falla o los niveles no son óptimos, cae por contingencia al *Modo de Seguridad*.

3.3.2 Modo Rutina (Operación Nominal)

Estado operativo estándar. La OBC opera cíclicamente sobre dos frentes simultáneos:

- Envía periódicamente (cada órbita por defecto) los datos de telemetría de sanidad (*housekeeping*) de OBC, EPS y radio UHF.
- **Priorización de cargas útiles:** autoriza la ejecución de experimentos científicos (ej. adquisición en microscopía CMOS), almacena los datos transaccionales en el banco de memorias, los empaca vía protocolo interno y los enruta para transmisión hacia tierra.

3.3.3 Modo de Seguridad (Safe Mode)

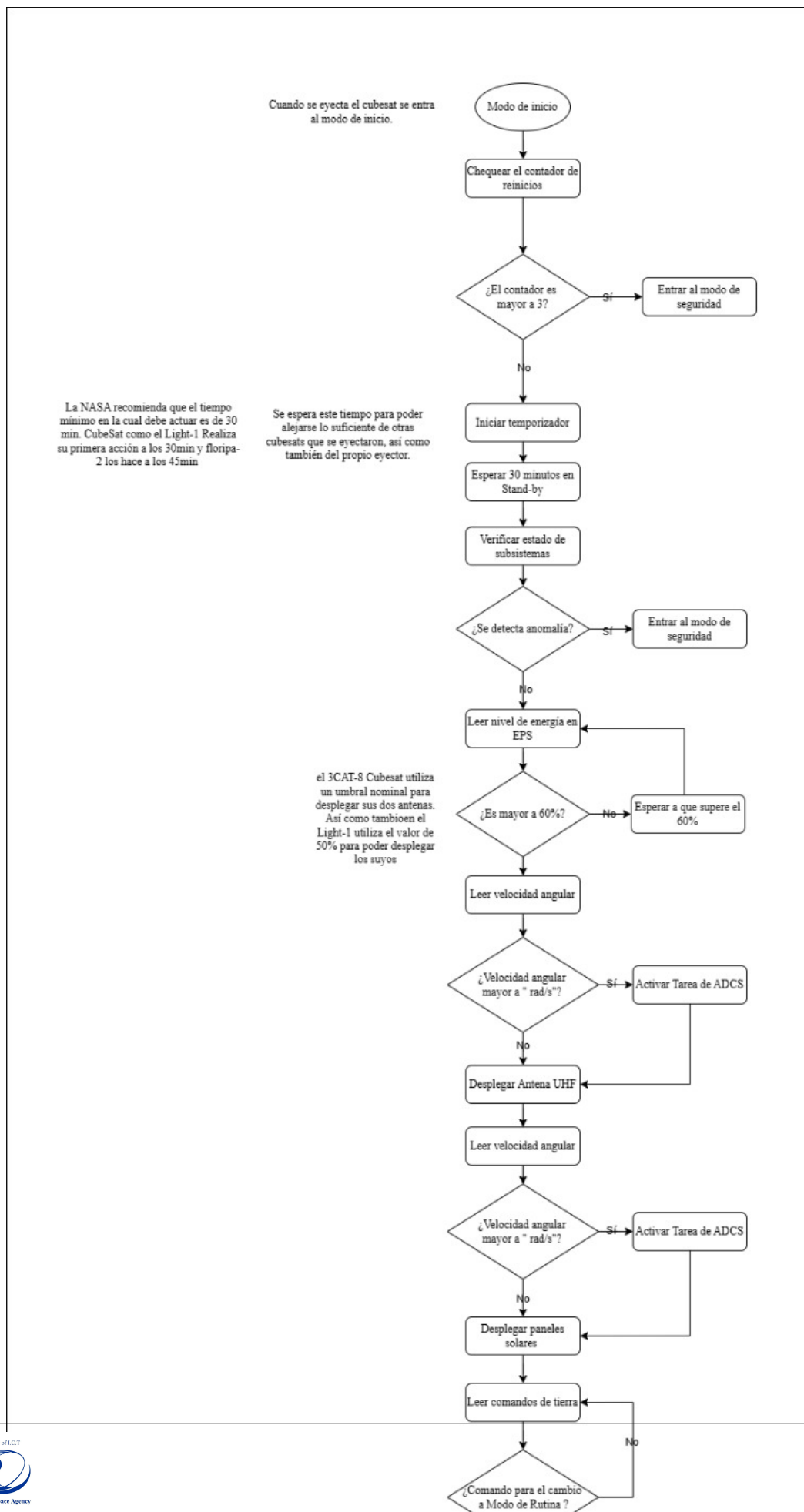
Ante el fracaso del *Modo Inicio* o un evento severo (sub-voltaje, SEU, latch-up), la máquina de estados suspende el Modo Rutina e ingresa al modo de supervivencia:

1. **Corte quirúrgico:** se apagan los puertos a subsistemas y *payloads* no vitales.
2. **Transmisión básica:** único envío periódico de telemetría housekeeping (EPS, OBC, UHF).
3. **Apuntamiento solar:** ordena al ADCS apuntar los paneles solares al sol de forma sostenida.
4. **Interbloqueo:** el satélite queda escuchando telecomandos críticos de tierra (HMAC/SHA) para inyectar correcciones asincrónicas (resets, forzar rutinas, salir del Safe Mode).

3.3.4 Modo Decomisión (End of Life)

Modo de fin de vida, activado mediante telecomando de tierra o por temporizador programado (lifetime expirado). Asegura el cese controlado de operación:

1. **Pasivación de batería:** descarga controlada y desconexión de las celdas para prevenir riesgo de explosión durante reentrada.
2. **Apagado de transceptores:** cese definitivo de transmisiones UHF.
3. **Latencia mínima:** la OBC entra en *deep sleep*, esperando el reingreso atmosférico natural por arrastre.



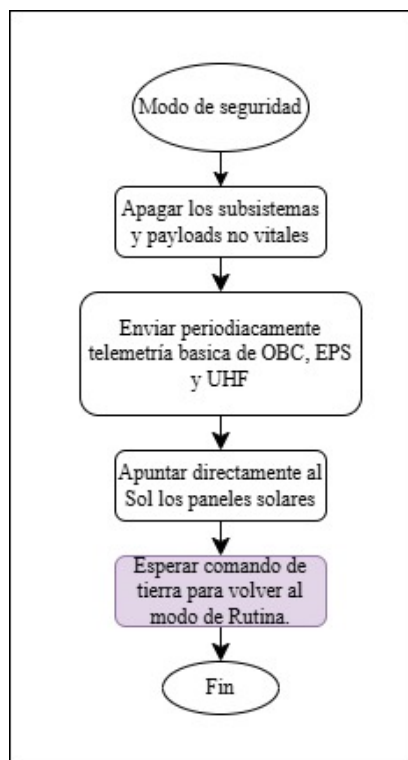


Figura 3.2: Flujogramas del modo de operación del satélite.

Capítulo 4

EPS – Sistema de Energía

4.1 Visión general del Subsistema

El subsistema de Energía Eléctrica (EPS, *Electrical Power System*) es responsable primario de tres funciones en órbita LEO: (i) recolección energética por paneles solares, (ii) almacenamiento mediante celdas de batería y (iii) acondicionamiento y distribución segura a todo el bus de carga. Adicionalmente, el EPS orchestra indirectamente la vida del satélite al controlar los interruptores principales (Kill-Switches).

4.2 Generación de Energía (Paneles Solares)

La fuente de energía para INTISAT está dotada por arreglos adosados de celdas solares (típicamente celdas fotovoltaicas de triple unión de alta eficiencia y certificación espacial, como Emcore o AzurSpace) dispuestas a lo largo y ancho de caras externas del prisma del diseño CubeSat.

- **Gestión de Generación:** La tarjeta del procesador del EPS procesa la entrada de energía a través de algoritmos lógicos de Seguimiento de Punto de Máxima Potencia (MPPT - Maximum Power Point Tracking), garantizando maximizar el flujo en condiciones muy variables de irradiación térmica y lumínica y optimizando la eficiencia de los paneles.

4.3 Almacenamiento y Capacidad (Battery Module)

Todo exceso de energía cosechada respecto a los consumos inmediatos en la fase soleada (In-Sunlight) se direcciona de manera prioritaria al *Battery Module*.

- **Celdas:** compuesto por celdas robustas de iones de litio integradas en serie/paralelo (formato 18650), con calentadores térmicos resistivos para sobrepasar los eclipses orbitales LEO sin congelar los electrolitos.

- **Battery Management System (BMS):** Mide constantemente la profundidad de descarga (Depth of Discharge - DoD), voltajes diferenciales de las celdas, amperajes y termistores, realimentando al módulo EPS con parámetros de advertencia para evitar sub-voltajes destructivos.

4.4 Acondicionamiento, Distribución y Seguridad

La potencia es segmentada de la batería para transformarla mediante sistemas estabilizadores (DC-DC) a líneas reguladas estándares (ej. 3.3V y 5V) y la línea nativa no regulada (V_{batt}).

- **Protección Analógica e Interfaz de Bus:** Provee una protección inmediata de hardware mediante mitigación de Latch-Ups Locales (LCL) que detectan cortocircuitos temporales inducidos por radiación o consumo desbordado de las cargas útiles cortando la energía de puertos individuales.
- **Integración (Interface Data Sheet):** El EPS se comunica de manera bidireccional mediante el I2C/CAN cruzado del PC-104 reportando telemetría de sanidad a la OBC e indicando el porcentaje de la batería constante, accionador central de las rutinas contingentes.

Capítulo 5

ADCS – Control y Determinación de Actitud

5.1 Introducción al Control de Posición Orbital

El módulo de control de actitud (ADCS, *Attitude Determination and Control Subsystem*) tiene como fin estabilizar giros remanentes (detumbling) arrastrados tras la eyección y fijar un referencial estable respecto a vectores terrestres. Operando de forma acoplada con el OBC, resulta crítico para la fase nominal de la misión (apuntamiento fotográfico) y del Modo de Supervivencia.

5.2 Esquema Pasivo y Dinámico de Actitud

5.2.1 Estabilización Magnética Pasiva y Materiales

El primer nivel de respuesta ante control de rotación de bajo costo es un diseño pasivo térmicamente tolerante:

- **Cuerpo Magnético Guía:** Uno o más imanes permanentes (ej. Neodimio N45) alojados directamente en el chasis o la tarjeta dedicada ADCS, que obligan al satélite a acoplarse y arrastrarse por las líneas estáticas magnéticas formadas por los polos Norte/Sur del planeta (el eje de satélite busca alinearse latitudinalmente).
- **Barras disipativas (Hysteresis):** Cintas mecánicas perpendiculares a la fuerza (como *Permanorm*) que inducen la fricción magnética generando amortiguamiento al esparcir la energía rotacional descontrolada (*detumbling*) del CubeSat convirtiéndola pasivamente en calor latente.

5.2.2 Gestión Activa y Módulos de Sensores

Para lograr la precisión necesaria para apuntar los paneles solares continuamente (Sun-Pointing) y asistir microscopía y ruteos de telecomunicación:



- **Determinación:** Múltiples magnetómetros en los ejes cartesianos interactúan con Fotodiodos LDR sensando flujos solares orbitales. La matriz es alimentada al bus general de medición del ADCS leyendo con precisión angular de alta velocidad el punto orbital actual.
- **Accionadores (Actuadores Dinámicos):** Un conjunto de tres a más *Magnetorquers* (bobinas embebidas en las PCB con polarización reversible o tubos cilíndricos de cobre) provocan momentos dipolares artificiales contra el campo terrestre modificando voluntariamente la latitud para encauzar a la luz en los puertos fotovoltaicos, reaccionando estrictamente en el estado *Modo de Seguridad* a órdenes directas inyectadas por la OBC.

Capítulo 6

TTC – Telecomunicaciones

6.1 Módulo de Rastreo, Telemetría y Comandos (TTC)

El subsistema TTC (*Telemetry, Tracking and Command*) establece el enlace unificado de RF entre el segmento tierra (estación INRAS y redes afiliadas) y el segmento espacial sintetizado por la OBC.

6.2 Arquitectura de Transmisión LEO

6.2.1 Enlaces UHF/VHF y Segmentación

El sistema de modulación interno asume todas las transmisiones segmentadas bajo sub-sistemas radiales acoplados:

- **Beacon (Baliza de Vida):** Transmisor independiente periódicamente encendido por hardware que reporta telemetría vital comprimida en CW Morse, AFSK o GMSK. Es la última barrera indicando modo de vida o reencendido sin requerir computación completa.
- **Enlace de Subida / Bajada (Uplink / Downlink UHF/VHF):** Tránsito bidireccional semidúplex o dúplex. El Payload transfiere hacia Downlink archivos crudos segmentados mediante paquetes CCSDS por el bus SPI al módem. El Uplink recibe comandos correctivos de tierra verificando CRC y un código seguro (HMAC/SHA) garantizando autorización para alterar la memoria operativa de apuntamiento.

6.3 Antenas y Mecanismos de Despliegue Eléctrico

6.3.1 Arquitectura Fija y Retención Balística

El diseño de antena (comúnmente dipolos/monopolos o cintas metálicas cruzadas para ganancia isotrópica) requiere plegado volumétrico absoluto ajustado al *Form Factor* de 2U.

- Se anclan inicialmente perimetralmente con alambres pre-tensionados mediante un polímero de nylon y unidos físicamente mediante resistencias quemadoras adyacentes a la estructura de PCB externa.

6.3.2 Secuencia de Encendido Activo

La responsabilidad total de la liberación recae sobre el *Modo de Inicio* comandado por la OBC. Superada la ventana de silencio de **40 minutos** (Cap. 3), el sistema eléctrico inyecta altas corrientes por una franja temporal (aprox. 5 a 10 segundos), generando la termofusión del hilo de nylon y permitiendo el despliegue dinámico por liberación elástica hacia la posición ortogonal de cobertura RF LEO omnidireccional.

Capítulo 7

Cargas Útiles (Payloads)

7.1 Descripción Estratégica de los Instrumentos

La misión INTISAT incorpora como núcleo de evaluación orbital cargas útiles orientadas a la biometría óptica apoyadas por Inteligencia Artificial (IA). El objetivo es demostrar tecnologías de microscopía computacional de bajo consumo y análisis tipo *Edge Computing* bajo restricciones severas de masa y potencia en plataformas tipo CubeSat.

7.2 Microscopía Computacional CMOS

7.2.1 Arquitectura General

El sistema de microscopía se organiza en cuatro bloques funcionales: adquisición óptica, iluminación, control/procesamiento y almacenamiento. Opera bajo una arquitectura centralizada donde una computadora de carga útil (basada en arquitecturas tipo ARM, como Raspberry Pi 5) coordina la captura, el control de la iluminación y la persistencia de metadatos, asegurando la trazabilidad experimental.

7.2.2 Bloque de Adquisición Óptica (Configuración *Lensless*)

Está compuesto por un sensor CMOS comercial operando en configuración de microscopía sin lentes (*lensless/contact*). En esta arquitectura, la muestra biológica o biomimética se coloca en contacto cercano con el plano del sensor, eliminando elementos ópticos refractivos. La imagen digital se forma a partir del registro directo de la distribución espacial de intensidad (patrón de difracción/sombra) producida por la interacción de la luz incidente con la muestra. Se prioriza el control manual de los tiempos de exposición y ganancia analógica para mantener una calibración estricta y consistencia métrica.

7.2.3 Bloque de Iluminación

Desarrollado mediante un sistema plano y programable, el bloque genera patrones controlados en intensidad y geometría (iluminación uniforme para maximizar contraste o patrones estructurados tipo rejilla/puntual) asegurando estabilidad temporal.

7.2.4 Metodología de Validación y Metrología

Debido a la naturaleza COTS del conjunto y a la ausencia de calibración de fábrica, la validación de la escala espacial ($\mu\text{m}/\text{pixel}$) se asienta en la observación comparativa de objetos patrón, específicamente microesferas de poliestireno de diámetro nominal de $2\mu\text{m}$. Antes del vuelo operacional, las muestras son verificadas cruzadamente empleando microscopía óptica calibrada de laboratorio y microscopía electrónica de barrido (SEM), lo que permite acotar los errores causados por los límites de difracción del enfoque *lensless*.

7.3 Control y Procesamiento de Datos

La computadora de carga útil actúa como núcleo lógico del sistema. Su rol se limita a las tareas de inicialización del sensor CSI/I2C, aplicación de exposición manual, captura de métricas elementales de saturación, y conjunción de las imágenes raw con sus respectivos metadatos operacionales (*Sample Tag*, *ExposureTime*, *Timestamp*).

7.4 Aceleración IA en Órbita

El sub-bloque de aceleración de red neuronal tiene la función de inducir reconstrucciones de resolución superior o algoritmos de *super-resolution* sobre las capturas difractivas del bloque de microscopía sin saturar el enlace de radio. Esta implementación permite extraer la morfología e inferir parámetros vectoriales clave, reduciendo el cuello de botella del enlace UHF y transmitiendo al segmento terreno información analizada y condensada.

Capítulo 8

Estructura y Mecánica

8.1 Diseño Estructural General Modular

La chapa y fuselaje comprenden el contenedor maestro modular (esquema rígido estandarizado internacional CubeSat en formato 2U). Sus finalidades son dos: la resistencia a los estragos mecánicos de compresión y vibración que implican abandonar la superficie terrestre, y facilitar guías sólidas precisas (*rails* acanalados) permitiendo la inyección a alta velocidad al vacío desde el contenedor integrado del vehículo de lanzamiento.

8.2 Diseño Estructural y Requerimientos de Masa

8.2.1 Propiedades de Aleación Aeronáutica

A nivel metalo-mecánico, los parales verticales y escudos laterales (Ribs y Side Panels) están mecanizados y fresados desde origen en bloques sólidos de aluminio de uso aeroespacial COTS (series Al-7075-T73 o Al-6061-T6).

- **Robustez Superficial:** El tratamiento químico estándar es el *Anodizado duro* combinado opcionalmente con tratamiento químico local de oro (Alodine). Esto incrementa exponencialmente la dureza superficial y previene la fatiga molecular.
- **Cold-Welding:** La recubierta previene que zonas donde el aluminio frote durante altos niveles de estrés acústico dentro del cañón del cohete experimenten soldadura por fricción al vacío (*Vacuum cold-welding*).

8.2.2 Estandarización de Geometría y Tolerancia del CG

Por restricciones normadas, la suma modular empírica de todas las subetapas se anota formalmente en el **Reporte de Centro de Gravedad y Masa Geométrico**.

- La distribución apilada (PC-104 Stacking) en un 2U requiere un CG ubicado a escasos milímetros del centro geométrico ideal en los 3 ejes ($< 2\text{cm}$ de tolerancia) para impedir que el vehículo desarrolle impulsos rotacionales parásitos post-eyección, asegurando que ADCS pueda calmar en los días iniciales los momentos polares residuales.

8.3 Simulación y Análisis de Elementos Finitos (FEA)

El modelado paramétrico CAD ha derivado en una estructura optimizada (aligerando material redundante mediante recortes en la cara principal de paneles solares) que se ha validado de manera virtual:

- **Modos Dinámicos de Resonancia:** Comprobación teórica de rigidez con el primer modo de resonancia natural aislado por sobre los 100Hz, desacoplando de esta forma al chasis satelital de la acústica destructiva y la frecuencia natural transmitida históricamente por los pre-moduladores dinámicos del cohete inter-etapar inyector.
- **Esfuerzos Estáticos:** Verificación de esfuerzo axial longitudinal simulando fuerzas de gravedad extrema de entre $> 10g$ y un margen de seguridad elástico conservador del 1.25 según recomendaciones del GSFC-NASA estándar.

Capítulo 9

Control Térmico

9.1 Mecanismos de Control Térmico LEO

El control térmico del nanosatélite INTISAT es transversal; protege al hardware de sobrevivir a los extremos ciclos orbitales intermedios entre iluminación solar directa severa (+100 °C) y profundos eclipses de umbra por la Tierra (−40 °C). Se divide en dos filosofías conectadas al hardware de la nave:

9.1.1 Control Pasivo (Recubrimientos Ópticos y Masa)

Delegado inherentemente a la construcción del *Chasis (Estructura)*:

- **Radiadores:** zonas de aluminio no anodizado (superficies desnudas o pulidas que se dejan al final del ensamblaje geométrico) por donde se disipa el flujo de calor sobrante de la batería hacia el vacío.
- **Aislamiento y Recubrimientos Ópticos:** Empleo de cintas Kapton o aluminizadas para blindar internamente las caras del PCB sensibles al puente frío exterior.

9.1.2 Control Activo (Integración EPS y OBC)

Para proteger permanentemente las celdas de las baterías contra las bajas temperaturas en período de eclipse (que causarían congelamiento del electrolito y pérdida de capacidad):

- **Calentadores Flexibles (Heaters):** Parches resistivos adheridos directamente al *Battery Module*. Su activación la orquesta el sistema de control EPS mediante la realimentación indirecta del BMS local y los 6 sensores RTD de temperatura de la arquitectura central del OBC.

9.2 Campaña de Pruebas Térmicas (AIT)

El comportamiento se simula en programas CAD pero se rectifica únicamente de manera empírica.

9.2.1 Ciclos Térmicos (Thermal Cycling)

Se somete al satélite acoplado a pruebas dinámicas en cámara, ciclando la temperatura (por ejemplo, entre -15°C y $+60^{\circ}\text{C}$) reiteradas veces (ej. 10 ciclos). El OBC debe continuar transmitiendo a través de la interfaz umbilical para detectar termofatiga en soldaduras perimetrales críticas.

9.2.2 Prueba de Vacío Térmico (Bake-Out LEO)

En sincronía con la agencia inyectora, el hardware es horneado al alto vacío extremo durante semanas a $+60^{\circ}\text{C}$ promoviendo la máxima desgasificación (*outgassing*). Esta depuración es obligatoria para certificar que el satélite prevenga la contaminación de la óptica de los *Payloads microscópicos* e instrumentos vecinos en el cohete.

Capítulo 10

Segmento Tierra

10.1 Misión Operacional en Tierra INRAS

El segmento terreno es la infraestructura fundamental para las fases pre-vuelo (AIT y FlatSat) y operativo-en-vuelo. Dirige la coordinación del flujo desde las Estaciones Terrenas distribuidas hacia el Centro de Control de la Misión.

10.2 Arquitectura de la Estación Terrena, Control y Monitoreo

Acorde a arquitecturas COTS, el circuito de rastreo RF es el espejo terrestre de nuestro módulo transmisor (TTC) espacial:

- **Capa Analógica y Seguimiento Inercial:** Para maximizar al milisegundo el handshake en órbitas (SSO o polares), la base empela conjuntos *Quad-Yagi* cruzados. Gobernados por *Rotadores automatizados Azimut-Elevación* que siguen vectorialmente los efemérides (archivos de predicción TLE) actualizados por NORAD/Celestrak.
- **Capa Base de Amplificadores (LNA & Power Amp):** Alojado muy cerca del rotor para mitigar pérdidas coaxiales de ruido (NF). Amplifica la huella de UHF ultradébil del espacio, mientras que la etapa de potencia envía entre 50W – 100W cruzando la alta atmósfera hacia el CubeSat.
- **Capa Digital y SDR:** Uso profundo de radios definidas por software (SDR). Realizan ininterrumpidamente demodulación digital en bandas base compensando el estiramiento extremo de frecuencia causado por el efecto Doppler físico.

10.3 Ciclo Operacional Terrestre Lógico (Ops)

Las tareas consolidadas de Operación interactúan directamente respondiendo a los Modos del OBC:

- **Rastreo Rutinario:** Decodificación pasiva en cascada del *Housekeeping* (vital para el monitoreo pasivo diario).
- **Manejo de Payloads Científicos:** Envíos específicos programados de ventanas lógicas sobre el territorio ordenando a la computadora embarcada abrir y enviar el *buffer redundado* microscópico al *Downlink CCSDS*.
- **Resolución de Contingencias de Vuelo (HMAC/Seguridad):** En caso de ser notificados mediante el flujo Beacon del ingreso automático del satélite en el *Modo de Seguridad/Safe Mode*. La línea de mando transmite criptogramas asimétricos cifrados (Hashes de seguridad SHA/HMAC), los cuales reactivan manual y forzadamente los microcontroladores (OTA reset) sacando del *Interbloqueo* al sistema periférico ADCS para salvar la misión.

Capítulo 11

Integración, Verificación y Validación (AIT)

11.1 Definición Global de la Campaña AIT

La campaña de Ensamblaje, Integración y Pruebas (AIT, *Assembly, Integration and Testing*) determina la batería de requisitos experimentales y sistemáticos necesarios antes del dictamen de vuelo (*Flight Model*). Tras esta campaña, el hardware y firmware quedan congelados (*design freeze*) para preservar la integridad de la calificación.

Los perfiles de prueba siguen los estándares **GSFC-STD-7000 (GEVS)**, **ECSS-E-ST-10-03** (testing) y **CubeSat Design Specification Rev 14** (Cal Poly).

11.2 Instrucciones de Ensamblaje y FlatSat

Antes de la integración física final, se realizan pruebas clave a nivel de sistema expandido.

11.2.1 FlatSat (Pruebas sobre mesa)

La configuración *FlatSat* consiste en interconectar todas las placas del satélite fuera del chasis, mediante cables puente, para realizar pruebas *Hardware-In-the-Loop* (HIL) e identificar problemas de interfaz antes del ensamblaje mecánico.

Secuencia FlatSat:

1. Conexión de placas en mesa según topología PC-104.
2. Verificación de continuidad y rieles de alimentación (3,3 V, 5 V, V_{batt}).
3. Encendido controlado con fuente de laboratorio (*current-limited*).
4. Verificación de *boot* y handshake $OBC \leftrightarrow EPS \leftrightarrow UHF$.
5. Ejecución de comandos típicos (housekeeping, beacon, payload trigger).

6. Validación de los cuatro modos de operación de la OBC: Inicio, Rutina, Seguridad, Decomisión.

11.2.2 Procedimiento de Integración Mecánica

1. Limpieza de superficies y verificación dimensional de la estructura.
2. Montaje de placas en el bus PC-104 con torques estandarizados (TBD N·m por tornillo M3).
3. Conexión del arnés interno (*harness*) según diagrama de cableado.
4. Montaje de paneles solares y antenas plegadas.
5. Inserción de kill-switches y verificación de continuidad RBF (*Remove-Before-Flight*).
6. Cierre estructural final y verificación de envoltente CubeSat 2U.

11.3 Plan de pruebas físicas y validación ambiental

Las pruebas califican las propiedades físicas y funcionales del satélite ante los entornos del lanzamiento y operación en LEO.

11.3.1 Pruebas Físico-Mecánicas

- **Dimensiones:** medición por CMM o escáner 3D contra envoltente 2U. Tolerancia: $\pm 0,1$ mm en rieles.
- **Verificación de Interfaz Física (Fit Check):** inserción y extracción dentro del inyector P-POD. Verificar holguras y orientación de *kill-switches*.
- **Masa y Centro de Gravedad (CG):** balanza de precisión y método de suspensión. CG debe ubicarse a $< 2,0$ cm del centro geométrico en los 3 ejes (CDS Rev 14).
- **Vibración Sinusoidal y Aleatoria (Vibration & Shock):** mesa vibratoria en los 3 ejes (X, Y, Z) con perfil representativo del lanzador (TBD: Falcon 9, PSLV, Soyuz, etc.).
 - *Sweep* sinusoidal: 5–100 Hz, ± 2 mm o 2,5 g.
 - *Random*: perfil *Component Minimum Workmanship* de GSFC-STD-7000.
- **Shock:** sinusoidal o pirotécnico simulado, ~ 1000 g pico, 0,5 ms.

11.3.2 Pruebas de Ambiente Espacial y EMC

- **Ciclos Térmicos (Thermal Cycling):** cámara -15 a $+60$ °C, mínimo 10 ciclos. El OBC debe seguir transmitiendo vía umbilical para detectar termofatiga en soldaduras críticas.
- **Vacío Térmico (TVAC + Bake-Out):** $+60$ °C en alto vacío durante semanas, promoviendo desgasificación (*outgassing*) y certificando limpieza para integración en el lanzador.
- **Compatibilidad Electromagnética (EMC):** prueba de inmunidad e intermodulación entre subsistemas, con énfasis en el receptor UHF/VHF para descartar autointerferencia.

11.3.3 Secuencia recomendada de campaña AIT

Basada en la práctica del proyecto FloripaSat-2 y CDS Rev 14:

1. Inspección visual y verificación de masa/CG.
2. Fit check en P-POD.
3. Vibración (X, Y, Z secuencial).
4. Shock.
5. Re-inspección visual y eléctrica.
6. Ciclos térmicos.
7. TVAC + Bake-Out.
8. EMC.
9. Test funcional final (FlatSat-equivalente sobre satélite integrado).

Capítulo 12

Gestión de la Misión y del Proyecto

12.1 Manejo Sistémico e Hitos (Milestones)

El diseño y lanzamiento de una plataforma CubeSat 2U como INTISAT se articula formalmente bajo el V-Model de ingeniería de sistemas espaciales (NASA-SP-2007-6105, ECSS-E-ST-10C). La trayectoria traza un recorrido estricto: SRR (*System Requirements Review*) → PDR (*Preliminary Design Review*) → **CDR (Critical Design Review)** del modelo de ingeniería → AIT (*Assembly, Integration and Testing*) → FRR (*Flight Readiness Review*) → Modelo de Vuelo (Flight Model). El presente documento corresponde al CDR del modelo de ingeniería.

12.2 Cronograma, WBS y Manejo Acoplado de Riesgos

- **Árbol Estructural Desglosado de Trabajo (WBS):** Subdivide y paraleliza los requerimientos operacionales y cargas de manufactura en un esquema matricial jerárquico. Las ingenierías ramificadas como el *Software del OBC*, *Manufactura Térmica EPS* y *Entrenamiento IA del Payload* progresan encapsuladas y confluyen transversalmente en hitos mecánicos vinculantes (eg., Integración de Mazo de Cables y pruebas *FlatSat*).
- **Matriz de Control y Mitigación de Riesgos Técnicos (Risk Management):** Previsión estocástica atada al control de fallas del hardware. Tipifica desastres potenciales en órbita (como cortocircuitos causados por radiación o falla en soldaduras BGA tras vibración de cohete).

Delinea además respuestas técnicas pre-vuelo ante infortunios inevitables: por ejemplo, ante sub-voltaje severo por eclipse persistente, la planificación delega el diseño inteligente preventivo (*By Design*) la reacción de contingencia hacia el *Modo de Seguridad (Safe Mode)*, deteniendo la degradación fatal, desconectando instrumentos colaterales en conjunto y enviando peticiones de emergencia a la red terrestre global a espera del *Troubleshooting* en consola.

Apéndice A

Referencias

Estándares y manuales

- NASA-SP-2007-6105 Rev2 — *NASA Systems Engineering Handbook*, 2007.
- ECSS-E-ST-10C Rev1 — *Space Engineering: System Engineering General Requirements*, ESA, 2017.
- ECSS-E-ST-10-02C Rev1 — *Verification*, ESA, 2018.
- ECSS-E-ST-10-03C Rev1 — *Testing*, ESA, 2022.
- ECSS-E-ST-20C Rev2 — *Electrical and electronic*, ESA, 2022.
- ECSS-E-ST-31C — *Thermal control general requirements*, ESA, 2008.
- ECSS-M-ST-40C Rev1 — *Project Management*, ESA, 2008.
- GSFC-STD-7000A — *General Environmental Verification Standard (GEVS)*, NASA Goddard, 2019.
- CubeSat Design Specification Rev 14 — Cal Poly SLO, 2020.
- CCSDS 133.0-B-2 — *Space Packet Protocol*, CCSDS, 2020.
- ISO 21502:2020 — *Project, programme and portfolio management*, ISO.
- PMBOK Guide, 7th Edition — PMI, 2021.

Documentos de referencia técnica

- Wertz, J. R., Everett, D. F., & Puschell, J. J. — *Space Mission Engineering: The New SMAD*, Microcosm Press, 2011.
- Larson, W. J. & Wertz, J. R. — *Space Mission Analysis and Design*, 3rd ed., 1999.



- SpaceLab UFSC — *GOLDS-UFSC (FloripaSat-2) Design and Mission Overview*, junio 2023. Disponible en <https://github.com/spacelab-ufsc/floripasat2-doc>.

Documentos internos INTISAT (este repositorio)

- 03_recursos/APSCO/APSCO_Invitacion_Summer_Camp_Xian_2026.pdf
- 03_recursos/APSCO/GUIA_estandares_y_referencias.md
- 03_recursos/presupuestos/Requerimiento de energía - INTISAT.xlsx
- 01_CDRs_subistemas/ — CDRs detallados por subsistema (OBC, UHF, EPS, Microscopía).

Apéndice B

Anexos

B.1 Diagramas, tablas y presupuestos adicionales